

PROPRIÉTÉ Un nombre, écrit sous la forme d'une fraction, ne change pas quand on multiplie ou quand on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

Exemple

$\frac{30}{48}$, $\frac{10}{16}$ et 0,625 sont quatre écritures différentes du même nombre.

$$\begin{array}{c} 30 \div 48 = 0,625 \\ \frac{10}{16} = \frac{10 \times 3}{16 \times 3} = \frac{30}{48} \quad \frac{10}{16} = \frac{10 \div 2}{16 \div 2} = \frac{5}{8} \\ \swarrow \quad \searrow \quad \quad \quad \searrow \quad \quad \quad \swarrow \\ 10 \div 16 = 0,625 \quad \quad \quad 5 \div 8 = 0,625 \end{array}$$

Vocabulaire

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale mais qui s'écrit avec des nombres entiers les plus petits possibles au numérateur et au dénominateur.

Exemple

$\frac{10}{16} = \frac{10 \div 2}{16 \div 2} = \frac{5}{8}$; on dit que $\frac{5}{8}$ est une **fraction simplifiée** de $\frac{10}{16}$.

44 Recopier et compléter les égalités.

a. $\frac{5}{3} = \frac{\dots}{30}$

b. $\frac{7}{56} = \frac{70}{\dots}$

c. $\frac{2}{5} = \frac{\dots}{100}$

d. $\frac{50}{100} = \frac{\dots}{2}$

e. $\frac{48}{54} = \frac{\dots}{9}$

f. $\frac{36}{20} = \frac{\dots}{5}$

g. $\frac{17}{21} = \frac{34}{\dots}$

h. $\frac{15}{20} = \frac{75}{\dots}$

i. $\frac{60}{45} = \frac{20}{\dots}$

48 Trouver quatre fractions égales à 0,25.

43

1. Trouver une fraction égale à $\frac{5}{7}$ dont le dénominateur est 14.

2. Trouver une fraction égale à $\frac{5}{7}$ dont le numérateur est 25.

3. Écrire trois autres fractions égales à $\frac{5}{7}$.

4. Écrire une fraction supérieure à $\frac{5}{7}$ dont le dénominateur n'est pas 7.